

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

B.F.E.M 2016 : 2^e groupe

EXERCICE 1 :

- On donne en g.mol^{-1} : $M(\text{Na}) = 23$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{H}) = 1$ et $M(\text{Cl}) = 35,5$
- 1.1. Complète puis équilibre les équations des réactions chimiques suivantes :
 - Acétylène + $\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Al} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{H}_2$
 - $\text{H}_2\text{O} + \text{Al} \longrightarrow \text{Alumine} + \text{H}_2$
 - $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$
- 1.2. On prélève 400ml d'une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) en dissolvant 20g de pastille de soude dans de l'eau pure. Calcule :
 - 1.2.1. La concentration massique de la solution.
 - 1.2.2. La concentration molaire volumique de cette solution.
- 1.3. On neutralise cette solution par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire 0, 1mol.L^{-1} . Trouve le volume et la concentration massique de la solution acide.

EXERCICE 2 :

- On donne en g.mol^{-1} : $M(\text{Zn}) = 65$; $M(\text{O}) = 16$ et $V_m = 22,4\text{L.mol}^{-1}$
- L'équation de la combustion de zinc dans le dioxygène : $\text{Zn} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{ZnO}$
- 2.1. Equilibre l'équation de cette réaction.
 - 2.2. Quel volume de dioxygène faut-il utiliser pour préparer la combustion d'une mole de zinc.
 - 2.3. Calcule la masse d'oxyde de zinc.

EXERCICE 3 :

- 3.1. Reproduis puis complète le tableau ci-dessous.

Grandeurs physiques		Quantité d'électricité		Résistance électrique	Poids	
Unité dans le système international	Dioptrie		Watt			Joule

- 3.2. Un objet de masse $m = 400\text{g}$ est maintenu immobile à 5m au-dessus du sol.
 - 3.2.1. Quelle forme d'énergie possède cet objet à cette position. Donne son expression.
 - 3.2.2. Trouve la valeur, en joules de cette énergie. ($g = 10\text{N.kg}^{-1}$).

EXERCICE 4 :

- 4.1. L'intensité du courant qui traverse un conducteur ohmique $I = 300\text{mA}$ lorsque la tension entre ses bornes $U = 12\text{V}$.
 - 4.1.1. Calcule la résistance du conducteur.
 - 4.1.2. Calcule la puissance électrique de ce conducteur.
- 4.2. On considère le circuit électrique schématisé ci-contre.
 - 4.2.1. Comment sont montées les lampes L_1 et L_2 ?
 - 4.2.2. Trouve l'intensité I_2 du courant qui traverse la lampe L_2 sachant que l'un des ampèremètres indique 0,28A et l'autre 0,49A

